UNIVERSIDAD EL BOSQUE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO FINAL – FASE 1
MODELO RELACIONAL – NOTACIÓN CROW'S FOOT

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA, DE OPERACIONES DE VUELO Y DE MANTENIMIENTO DE FLOTA DE UNA ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL (AEROLOG)

Asignatura: Bases de Datos 1

Integrantes:
Nicolás Rincón
Laura Morales
Juan Diego Contreras

Docente:
Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte

Bogotá D.C.
2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el Modelo Relacional de la base de datos del sistema AeroLog en notación Crow's Foot (pata de gallina). Este modelo es el resultado de transformar el Modelo Entidad-Relación en tablas, columnas, llaves primarias, llaves foráneas y restricciones de integridad, y constituye el diseño lógico que se implementará físicamente en el sistema gestor de bases de datos durante la Fase 2.

El modelo está compuesto por 26 tablas y 30 llaves foráneas, organizadas en tres módulos funcionales. Además de los diagramas, el documento presenta las reglas de transformación aplicadas, la demostración de la normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN), el esquema relacional, las llaves de cada tabla y las restricciones de integridad.

2. CONVENCIONES UTILIZADAS

Los diagramas siguen la estructura de presentación adoptada por el equipo: cada tabla se representa como un rectángulo redondeado con su nombre en la parte superior; las columnas que forman la llave primaria se resaltan en color azul; las llaves foráneas se identifican con la marca (FK); y las líneas que unen las tablas usan la notación Crow's Foot.

Tabla 1. Convenciones del Modelo Relacional

Símbolo	Significado
Columna en azul	Columna que forma parte de la llave primaria.
(FK)	Llave foránea que referencia a otra tabla.
Tabla en gris	Tabla de otro módulo mostrada como referencia (solo su llave primaria).
Línea continua	Relación identificadora: la llave foránea forma parte de la llave primaria.
Línea discontinua	Relación no identificadora.
|| / o|	Exactamente uno / cero o uno.
|< / o<	Uno o muchos / cero o muchos.

Fuente: elaboración propia.

3. REGLAS DE TRANSFORMACIÓN APLICADAS

Tabla 2. Reglas de transformación del modelo conceptual al relacional

Elemento conceptual	Regla aplicada	Ejemplo en AeroLog
Entidad fuerte	Se convierte en una tabla; su identificador pasa a ser la llave primaria.	FABRICANTE, AERODROMO, MANIOBRA.

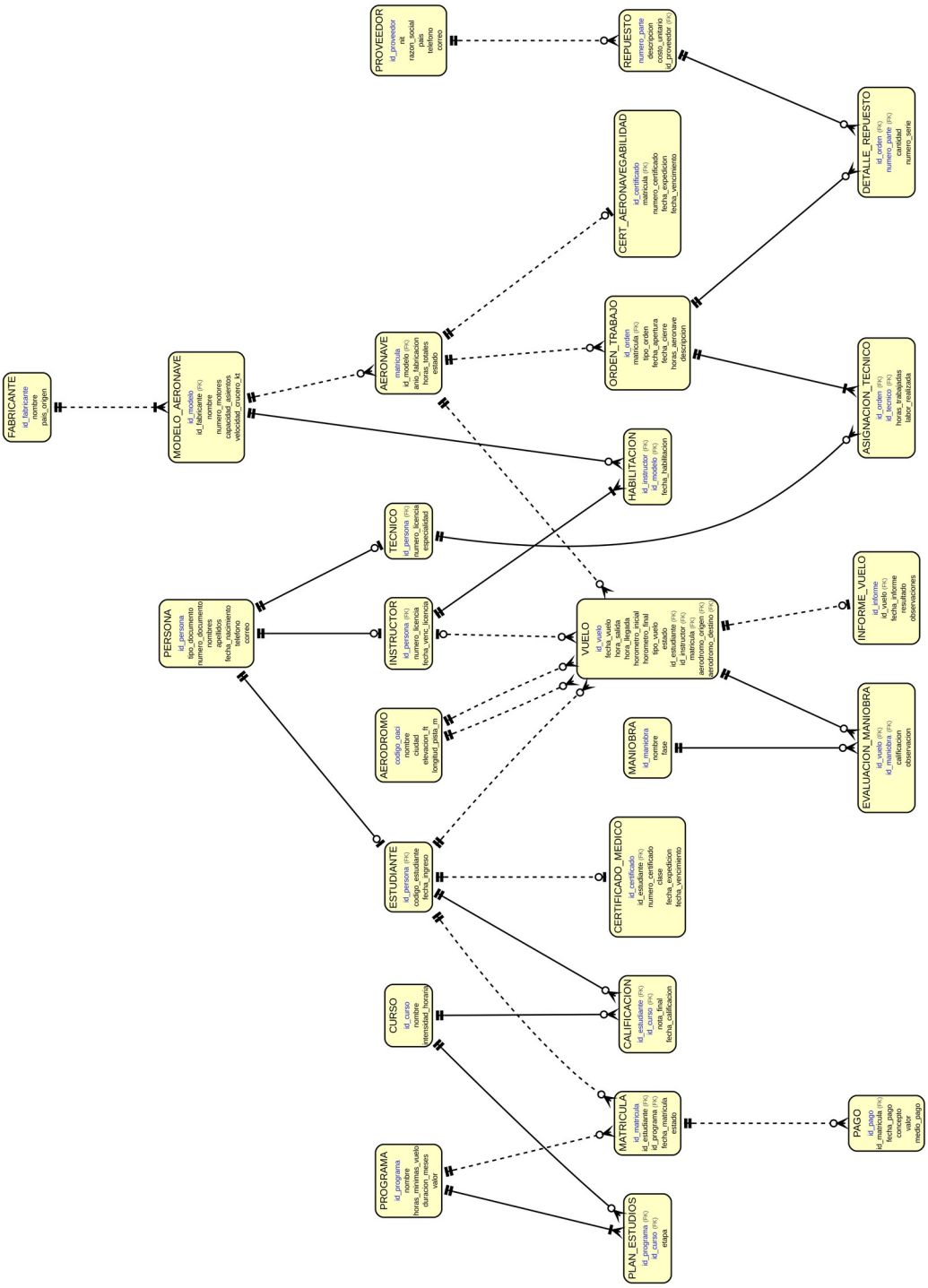
Elemento conceptual	Regla aplicada	Ejemplo en AeroLog
Relación 1:N	La llave primaria del lado 1 se agrega como llave foránea en la tabla del lado N.	MODELO_AERONAVE.id_fabricante, AERONAVE.id_modelo.
Relación 1:1	La llave foránea se ubica en la entidad con participación total y se declara UNIQUE.	CERTIFICADO_MEDICO.id_estudiante, INFORME_VUELO.id_vuelo.
Relación M:N	Se crea una tabla asociativa con llave primaria compuesta por las llaves de ambas entidades; los atributos de la relación pasan a esa tabla.	EVALUACION_MANIOBRA (id_vuelo, id_maniobra, calificacion).
Relación múltiple con roles	Se agrega una llave foránea por cada rol, con un nombre que lo identifique.	VUELO.aerodromo_origen y VUELO.aerodromo_destino.
Participación parcial del lado N	La llave foránea admite valores nulos.	VUELO.id_instructor (vuelos solo).
Especialización superpuesta	Una tabla para el supertipo y una por subtipo; la llave primaria del subtipo es también llave foránea hacia el supertipo.	ESTUDIANTE.id_persona → PERSONA.
Atributo derivado	No se almacena; se calcula mediante consultas.	Duración del vuelo, horas acumuladas.

Fuente: elaboración propia.

4. DIAGRAMA COMPLETO

Por su tamaño, el diagrama completo se presenta girado en la página. Las vistas por módulo de la sección 5 permiten leer cada tabla con mayor detalle, y los archivos en alta resolución se entregan junto con este documento.

Figura 1. Modelo Relacional completo en notación Crow’s Foot

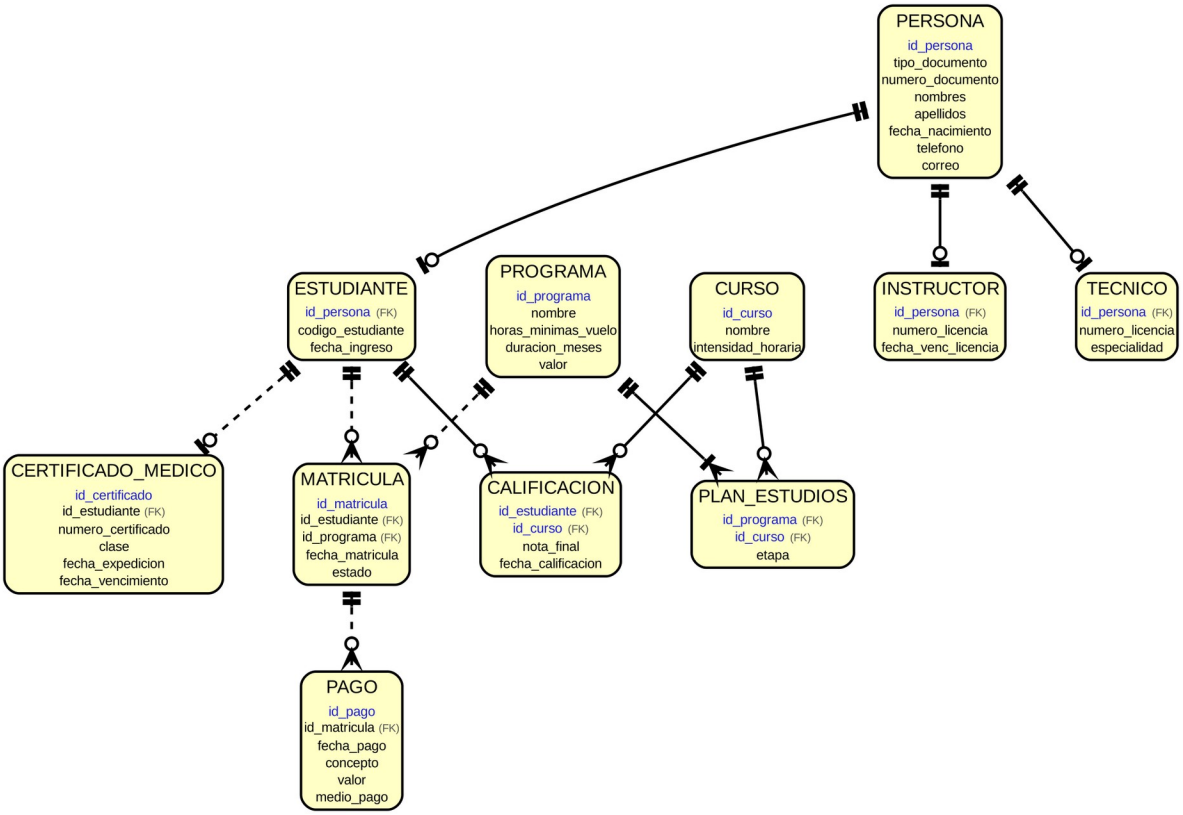


Fuente: elaboración propia.

5. VISTAS POR MÓDULO

5.1. Módulo A: personas y gestión académica

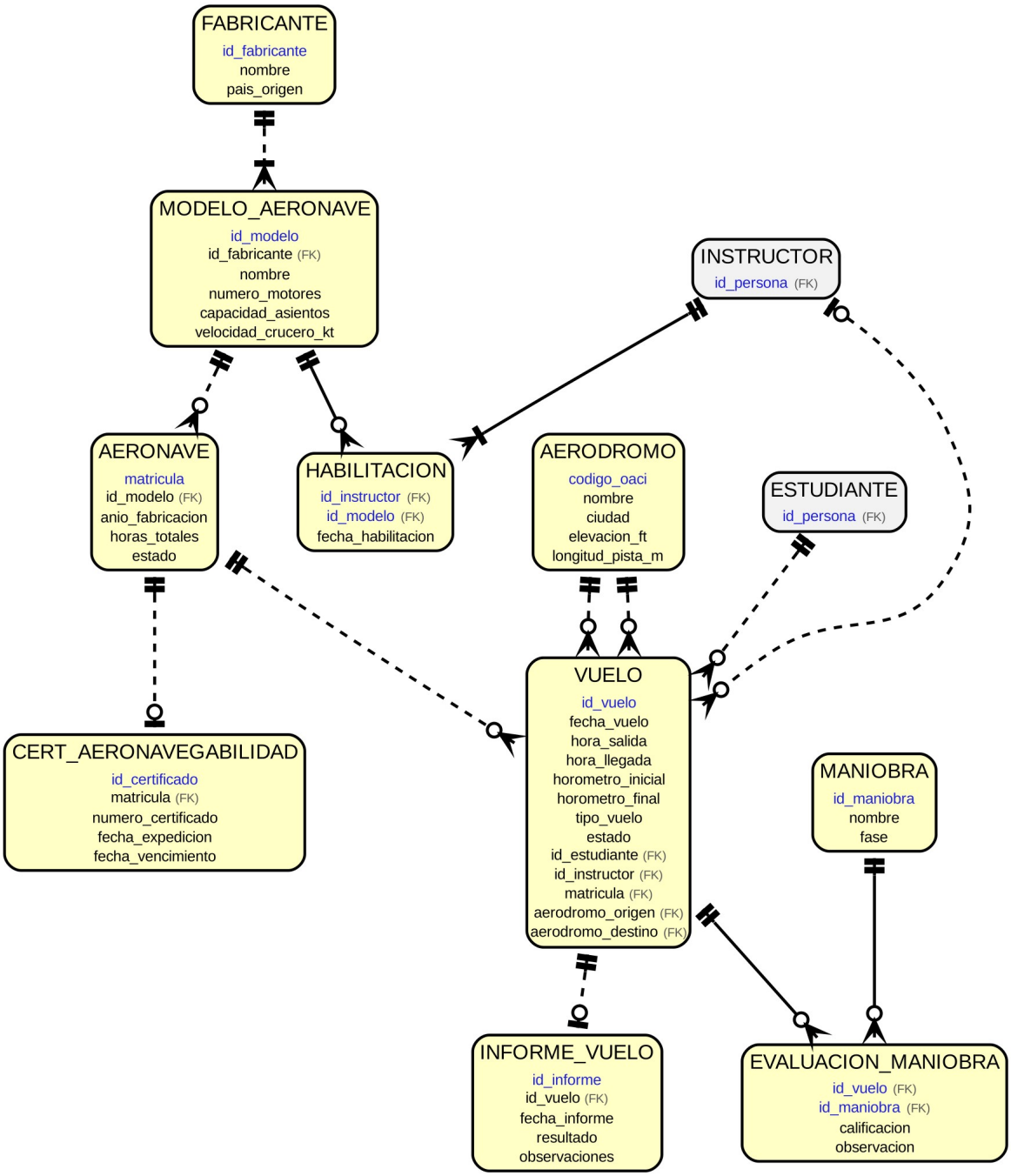
Figura 2. Modelo Relacional del módulo A: personas y gestión académica



Fuente: elaboración propia.

5.2. Módulo B: flota y operaciones de vuelo

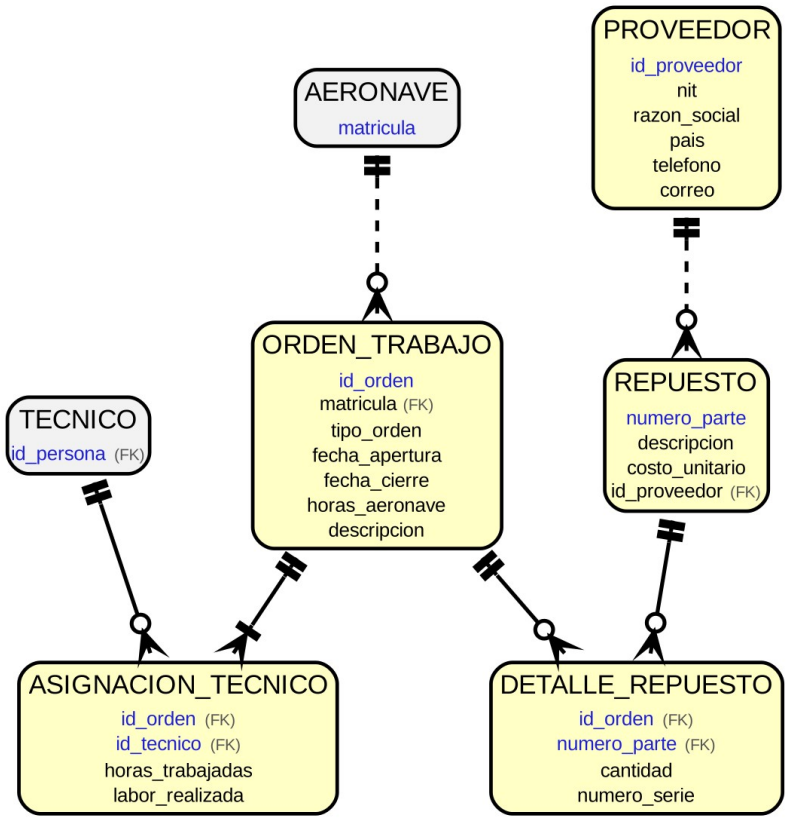
Figura 3. Modelo Relacional del módulo B: flota y operaciones de vuelo



Fuente: elaboración propia.

5.3. Módulo C: mantenimiento

Figura 4. Modelo Relacional del módulo C: mantenimiento



Fuente: elaboración propia.

6. ESQUEMA RELACIONAL

A continuación se presenta el esquema relacional en notación textual. Los atributos subrayados conforman la llave primaria y los atributos en cursiva son llaves foráneas; un atributo subrayado y en cursiva es a la vez parte de la llave primaria y llave foránea.

Módulo A. Personas y gestión académica

PERSONA (id_persona, tipo_documento, numero_documento, nombres, apellidos, fecha_nacimiento, telefono, correo)

ESTUDIANTE (*id_persona*, codigo_estudiante, fecha_ingreso)

INSTRUCTOR (*id_persona*, numero_licencia, fecha_venc_licencia)

TECNICO (*id_persona*, numero_licencia, especialidad)

CERTIFICADO_MEDICO (id_certificado, *id_estudiante*, numero_certificado, clase, fecha_expedicion, fecha_vencimiento)

PROGRAMA (id_programa, nombre, horas_minimas_vuelo, duracion_meses, valor)

CURSO (id_curso, nombre, intensidad_horaria)

PLAN_ESTUDIOS (*id_programa*, *id_curso*, etapa)

MATRICULA (id_matricula, *id_estudiante*, *id_programa*, fecha_matricula, estado)

CALIFICACION (*id_estudiante*, *id_curso*, nota_final, fecha_calificacion)

PAGO (id_pago, *id_matricula*, fecha_pago, concepto, valor, medio_pago)

Módulo B. Flota y operaciones de vuelo

FABRICANTE (id_fabricante, nombre, pais_origen)

MODELO_AERONAVE (id_modelo, *id_fabricante*, nombre, numero_motores, capacidad_asientos, velocidad_crucero_kt)

AERONAVE (matricula, *id_modelo*, anio_fabricacion, horas_totales, estado)

CERT_AERONAVEGABILIDAD (id_certificado, *matricula*, numero_certificado, fecha_expedicion, fecha_vencimiento)

HABILITACION (*id_instructor*, *id_modelo*, fecha_habilitacion)

AERODROMO (codigo_oaci, nombre, ciudad, elevacion_ft, longitud_pista_m)

VUELO (id_vuelo, fecha_vuelo, hora_salida, hora_llegada, horometro_inicial, horometro_final, tipo_vuelo, estado, *id_estudiante*, *id_instructor*, *matricula*, *aerodromo_origen*, *aerodromo_destino*)

INFORME_VUELO (id_informe, *id_vuelo*, fecha_informe, resultado, observaciones)

MANIOBRA (id_maniobra, nombre, fase)

EVALUACION_MANIOBRA (*id_vuelo*, *id_maniobra*, calificacion, observacion)

Módulo C. Mantenimiento

ORDEN_TRABAJO (id_orden, *matricula*, tipo_orden, fecha_apertura, fecha_cierre, horas_aeronave, descripcion)

ASIGNACION_TECNICO (*id_orden*, *id_tecnico*, horas_trabajadas, labor_realizada)

PROVEEDOR (id_proveedor, nit, razon_social, pais, telefono, correo)

REPUESTO (numero_parte, descripcion, costo_unitario, *id_proveedor*)

DETALLE_REPUESTO (*id_orden*, *numero_parte*, cantidad, numero_serie)

7. NORMALIZACIÓN HASTA LA TERCERA FORMA NORMAL

Para demostrar que el esquema cumple la 3FN se parte de la planilla de vuelo en papel que la escuela usa actualmente, en la que cada registro contiene todos los datos de un vuelo y la lista de maniobras evaluadas. El mismo procedimiento se aplicó a las planillas de matrícula y de mantenimiento.

7.1. Relación no normalizada

La planilla corresponde a la siguiente relación no normalizada, en la que el conjunto entre llaves es un grupo repetitivo:

PLANILLA_VUELO (num_vuelo, fecha_vuelo, hora_salida, hora_llegada, horometro_inicial, horometro_final, duracion, tipo_vuelo, doc_estudiante, nombre_estudiante, codigo_estudiante, doc_instructor, nombre_instructor, licencia_instructor, matricula, anio_fabricacion, modelo, numero_motores, fabricante, pais_fabricante, oaci_origen, nombre_origen, oaci_destino, nombre_destino, { cod_maniobra, nombre_maniobra, fase, calificacion })

Tabla 3. Ejemplo de registros de la planilla de vuelo (columnas resumidas)

Vuelo	Estudiante	Aeronave	Modelo / Fabricante	Origen	Destino	Maniobras evaluadas
1001	Andrés Gómez (E-0012)	HK-5021	C172S / Cessna	SKGY	SKGY	M01 Despegue normal (4); M02 Virajes escarpados (3)
1002	Andrés Gómez (E-0012)	HK-5034	PA-28 / Piper	SKGY	SKIB	M03 Navegación por estima (4); M01 Despegue normal (5)
1003	Sofía Vargas (E-0015)	HK-5021	C172S / Cessna	SKGY	SKGY	M02 Virajes escarpados (4)

Fuente: elaboración propia.

En esta estructura se presentan anomalías: para registrar una nueva maniobra en el catálogo es necesario que exista un vuelo (anomalía de inserción); si cambia el nombre de un fabricante debe modificarse en todos los vuelos de sus aeronaves (anomalía de actualización); y al eliminar el único vuelo de un aeródromo se pierde su información (anomalía de eliminación).

7.2. Dependencias funcionales

DF1: num_vuelo → fecha_vuelo, hora_salida, hora_llegada, horometro_inicial, horometro_final, tipo_vuelo, doc_estudiante, doc_instructor, matricula, oaci_origen, oaci_destino

DF2: cod_maniobra → nombre_maniobra, fase

DF3: {num_vuelo, cod_maniobra} → calificacion

DF4: doc_estudiante → nombre_estudiante, codigo_estudiante

DF5: doc_instructor → nombre_instructor, licencia_instructor

DF6: matricula → anio_fabricacion, modelo

DF7: modelo → numero_motores, fabricante

DF8: fabricante → pais_fabricante

DF9: oaci_origen → nombre_origen; oaci_destino → nombre_destino

DF10: {horometro_inicial, horometro_final} → duracion (atributo derivado)

7.3. Primera Forma Normal (1FN)

Una relación está en 1FN cuando todos sus atributos contienen valores atómicos y no existen grupos repetitivos. Se elimina el grupo de maniobras generando una fila por cada maniobra evaluada, y la llave primaria pasa a ser compuesta:

VUELO_1FN (num_vuelo, cod_maniobra, fecha_vuelo, hora_salida, hora_llegada, horometro_inicial, horometro_final, duracion, tipo_vuelo, doc_estudiante, nombre_estudiante, codigo_estudiante, doc_instructor, nombre_instructor, licencia_instructor, matricula, anio_fabricacion, modelo, numero_motores, fabricante, pais_fabricante, oaci_origen, nombre_origen, oaci_destino, nombre_destino, nombre_maniobra, fase, calificacion)

7.4. Segunda Forma Normal (2FN)

Una relación está en 2FN si está en 1FN y todos los atributos no clave dependen de la llave primaria completa. Los datos del vuelo dependen solo de num_vuelo (DF1) y los de la maniobra solo de cod_maniobra (DF2); al eliminar estas dependencias parciales se obtiene:

VUELO_2FN (num_vuelo, fecha_vuelo, hora_salida, hora_llegada, horometro_inicial, horometro_final, duracion, tipo_vuelo, doc_estudiante, nombre_estudiante, codigo_estudiante, doc_instructor, nombre_instructor, licencia_instructor, matricula, anio_fabricacion, modelo, numero_motores, fabricante, pais_fabricante, oaci_origen, nombre_origen, oaci_destino, nombre_destino)

MANIOBRA (cod_maniobra, nombre_maniobra, fase)

EVALUACION_MANIOBRA (*num_vuelo*, *cod_maniobra*, calificacion)

7.5. Tercera Forma Normal (3FN)

Una relación está en 3FN si está en 2FN y ningún atributo no clave depende transitivamente de la llave primaria. En VUELO_2FN existen las siguientes dependencias transitivas:

- num_vuelo → doc_estudiante → nombre_estudiante, codigo_estudiante (DF4).
- num_vuelo → doc_instructor → nombre_instructor, licencia_instructor (DF5).
- num_vuelo → matricula → modelo → fabricante → pais_fabricante (DF6, DF7 y DF8).
- num_vuelo → oaci_origen → nombre_origen y num_vuelo → oaci_destino → nombre_destino (DF9).

El atributo duracion se elimina por ser derivado (DF10). Al eliminar las dependencias transitivas se obtienen las tablas VUELO, PERSONA, ESTUDIANTE, INSTRUCTOR, AERONAVE, MODELO_AERONAVE, FABRICANTE, AERODROMO, MANIOBRA y EVALUACION_MANIOBRA que aparecen en el esquema de la sección 6, donde los datos

personales comunes se agrupan en PERSONA de acuerdo con el modelo extendido y num_vuelo pasa a llamarse id_vuelo.

7.6. Normalización de los demás módulos

- **Planilla de matrícula y notas:** el grupo repetitivo de cursos y notas se separa en CALIFICACION (1FN); los datos del curso dependen solo del curso y pasan a CURSO (2FN); los datos del programa dependen transitivamente de la matrícula y pasan a PROGRAMA (3FN). El estado de aprobación (nota_final → estado) se elimina por ser derivado.
- **Planilla de pagos:** los datos del estudiante y del programa dependen de la matrícula y no del pago, por lo que PAGO solo conserva la referencia a MATRICULA (3FN).
- **Planilla de órdenes de trabajo:** los técnicos y repuestos de cada orden forman grupos repetitivos que se separan en ASIGNACION_TECNICO y DETALLE_REPUESTO (1FN); la descripción y el costo del repuesto dependen solo del número de parte y pasan a REPUESTO (2FN); los datos del proveedor dependen transitivamente del repuesto y pasan a PROVEEDOR (3FN).

Como resultado, todas las tablas del modelo cumplen la 3FN. El atributo horas_totales de AERONAVE se conserva porque incluye horas voladas antes de la incorporación de la aeronave a la flota y no puede calcularse a partir de los vuelos registrados (supuesto SF-05).

8. LLAVES PRIMARIAS, FORÁNEAS Y ALTERNAS

Tabla 4. Llaves del modelo relacional

Tabla	Llave primaria	Llaves foráneas	Únicas (UNIQUE)
PERSONA	id_persona	—	correo (tipo_documento, numero_documento)
ESTUDIANTE	id_persona	id_persona → PERSONA	codigo_estudiante
INSTRUCTOR	id_persona	id_persona → PERSONA	numero_licencia
TECNICO	id_persona	id_persona → PERSONA	numero_licencia
CERTIFICADO_MEDICO	id_certificado	id_estudiante → ESTUDIANTE	id_estudiante numero_certificado
PROGRAMA	id_programa	—	nombre
CURSO	id_curso	—	nombre
PLAN_ESTUDIOS	id_programa, id_curso	id_programa → PROGRAMA id_curso → CURSO	—
MATRICULA	id_matricula	id_estudiante → ESTUDIANTE id_programa → PROGRAMA	(id_estudiante, id_programa, fecha_matricula)

Tabla	Llave primaria	Llaves foráneas	Únicas (UNIQUE)
CALIFICACION	id_estudiante, id_curso	id_estudiante → ESTUDIANTE id_curso → CURSO	—
PAGO	id_pago	id_matricula → MATRICULA	—
FABRICANTE	id_fabricante	—	nombre
MODELO_AERONAVE	id_modelo	id_fabricante → FABRICANTE	(id_fabricante, nombre)
AERONAVE	matricula	id_modelo → MODELO_AERONAVE	—
CERT_AERONAVEGABILIDAD	id_certificado	matricula → AERONAVE	matricula numero_certificado
HABILITACION	id_instructor, id_modelo	id_instructor → INSTRUCTOR id_modelo → MODELO_AERONAVE	—
AERODROMO	codigo_oaci	—	—
VUELO	id_vuelo	id_estudiante → ESTUDIANTE id_instructor → INSTRUCTOR matricula → AERONAVE aerodromo_origen → AERODROMO aerodromo_destino → AERODROMO	—
INFORME_VUELO	id_informe	id_vuelo → VUELO	id_vuelo
MANIOBRA	id_maniobra	—	nombre
EVALUACION_MANIOBRA	id_vuelo, id_maniobra	id_vuelo → VUELO id_maniobra → MANIOBRA	—
ORDEN_TRABAJO	id_orden	matricula → AERONAVE	—
ASIGNACION_TECNICO	id_orden, id_tecnico	id_orden → ORDEN_TRABAJO id_tecnico → TECNICO	—
PROVEEDOR	id_proveedor	—	nit
REPUESTO	numero_parte	id_proveedor → PROVEEDOR	—
DETALLE_REPUESTO	id_orden, numero_parte	id_orden → ORDEN_TRABAJO numero_parte → REPUESTO	—

Fuente: elaboración propia.

9. RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD

- **Integridad de entidad:** todas las tablas tienen llave primaria y sus columnas no admiten nulos.
- **Integridad referencial:** 30 llaves foráneas garantizan que cada referencia apunte a un registro existente.
- **Restricciones de dominio (CHECK):** listas de valores permitidos para los atributos categóricos, rangos numéricos (nota entre 0 y 5, calificación entre 1 y 5, clase de certificado entre 1 y 3, número de motores 1 o 2) y valores mayores que cero para precios, cantidades y horas.

- **Restricciones entre columnas de una fila:** horómetro final mayor que el inicial; vencimiento posterior a la expedición en los certificados; cierre de la orden igual o posterior a la apertura; y un vuelo de tipo SOLO sin instructor, mientras que los demás tipos de vuelo deben tenerlo.
- **Obligatoriedad:** todas las columnas son NOT NULL, excepto las definidas como opcionales en el Documento de Supuestos.
- **Reglas entre tablas:** las reglas que involucran varias tablas (instructor habilitado en el modelo, certificados vigentes, aeronave disponible, al menos un técnico por orden y al menos un rol por persona) se implementarán en la Fase 2 mediante disparadores o la aplicación.

10. SCRIPT DE DEFINICIÓN DEL MODELO

El modelo se acompaña del script AeroLog_modelo_relacional.sql, que define las 26 tablas con sus tipos de datos, llaves y restricciones. Este script permite cargar el modelo en Oracle SQL Data Modeler (File > Import > DDL File) o en MySQL Workbench (File > Import > Reverse Engineer MySQL Create Script) para visualizarlo y editarlo, y servirá como punto de partida para los scripts de creación de objetos de la Fase 2. A modo de ejemplo, la definición de la tabla VUELO es la siguiente:

```
CREATE TABLE VUELO (
    id_vuelo INT NOT NULL,
    fecha_vuelo DATE NOT NULL,
    hora_salida TIME NOT NULL,
    hora_llegada TIME,
    horometro_inicial DECIMAL(8,1),
    horometro_final DECIMAL(8,1),
    tipo_vuelo VARCHAR(10) NOT NULL,
    estado VARCHAR(10) NOT NULL,
    id_estudiante INT NOT NULL,
    id_instructor INT,
    matricula VARCHAR(10) NOT NULL,
    aerodromo_origen CHAR(4) NOT NULL,
    aerodromo_destino CHAR(4) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_vuelo PRIMARY KEY (id_vuelo),
    CONSTRAINT ck_vuelo_1 CHECK ((tipo_vuelo = 'SOLO' AND id_instructor IS NULL) OR
(tipo_vuelo <> 'SOLO' AND id_instructor IS NOT NULL)),
    CONSTRAINT ck_vuelo_horometro_final CHECK (horometro_final > horometro_inicial),
    CONSTRAINT ck_vuelo_tipo_vuelo CHECK (tipo_vuelo IN
('LOCAL','NAVEGACION','SOLO','EXAMEN')),
    CONSTRAINT ck_vuelo_estado CHECK (estado IN ('PROGRAMADO','REALIZADO','CANCELADO')),
    CONSTRAINT fk_vuelo_id_estudiante FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES ESTUDIANTE
(id_persona),
    CONSTRAINT fk_vuelo_id_instructor FOREIGN KEY (id_instructor) REFERENCES INSTRUCTOR
(id_persona),
    CONSTRAINT fk_vuelo_matricula FOREIGN KEY (matricula) REFERENCES AERONAVE (matricula),
    CONSTRAINT fk_vuelo_aerodromo_origen FOREIGN KEY (aerodromo_origen) REFERENCES AERODROMO
(codigo_oaci),
    CONSTRAINT fk_vuelo_aerodromo_destino FOREIGN KEY (aerodromo_destino) REFERENCES
AERODROMO (codigo_oaci)
);
```

11. CONCLUSIÓN

El Modelo Relacional de AeroLog transforma el diseño conceptual en 26 tablas en Tercera Forma Normal, con 30 llaves foráneas, llaves alternas y restricciones de dominio que garantizan la integridad de la información académica, operativa y de mantenimiento de la escuela. El modelo está listo para documentarse en el diccionario de datos, para servir de base a los ejercicios de álgebra relacional y para implementarse físicamente en el sistema gestor de bases de datos seleccionado en la Fase 2.

REFERENCIAS

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, 13(6), 377–387.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7.ª ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database system concepts (7.ª ed.). McGraw-Hill.